LEZIONE 145
Test e validazione

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro associate / parametri / PMC

Obiettivo didattico: Definire un processo controllato per verificare una macro associata o un codice personalizzato prima del rilascio in produzione.

Avvertenza tecnica e di sicurezza. Gli esempi che usano G123, M150 o M151 sono ipotetici e non devono essere eseguiti sulla CMZ senza aver verificato la tabella codici, i parametri, le opzioni e la documentazione OEM. Le modifiche a parametri CNC, PMC/Ladder, interblocchi o programmi O9000 devono essere eseguite solo da personale autorizzato, con backup e procedura di ripristino.

Metodo di lettura: le parti indicate come standard descrivono il comportamento documentato FANUC; le parti indicate come dipendenti dalla macchina richiedono conferma sul manuale della specifica CMZ TA, sulla versione software e sulle opzioni installate.

1. Teoria e principio di funzionamento

La validazione non consiste nel lanciare il programma e vedere se la macchina si muove. Deve dimostrare che il codice viene interpretato correttamente, che la macro giusta viene richiamata, che gli argomenti arrivano nelle variabili previste, che il flusso termina e ritorna correttamente e che non si verificano comandi macchina non previsti.

Una sequenza prudente comprende: revisione del codice e dei parametri; controllo sintattico; prova offline o grafica se disponibile; prova macro senza movimenti; test su CNC in modalità controllata; verifica di allarmi e ritorni; test degli M-code PLC con macchina in condizioni previste; approvazione del responsabile e registrazione della versione.

Per le macro G/M associate, iniziare con una macro di sola lettura/calcolo che non contenga G0/G1, M-code macchina, scritture parametri o comandi di serraggio. Verificare gli argomenti e i valori #1/#2 in schermata variabili o con messaggi diagnostici consentiti. Solo dopo la validazione logica si passa a eventuali funzioni di movimento, seguendo la procedura aziendale e CMZ.

Single Block, Dry Run, Machine Lock, Feed Hold e override sono ausili di prova, non garanzie assolute. Machine Lock può non bloccare tutte le funzioni ausiliarie; Dry Run può alterare avanzamenti; la grafica potrebbe non simulare PLC, mandrino, torretta o dispositivi. Conoscere esattamente la modalità attiva prima del test.

Per una funzione PLC, il test deve verificare anche gli interblocchi e il feedback: comando, uscita, sensore, completamento FIN. Non usare forzature I/O per rendere verde il test. Ogni modifica deve avere versione, backup, risultati, criteri di accettazione e piano di rollback.

2. Sintassi e riferimenti tecnici

```
Esempio di macro di prova senza movimento:
O9010
#100 = #1 + #2
#101 = #1 - #2
M99

Chiamata di prova solo se mapping già autorizzato:
G123 A10.0 B2.0 ;

Risultati attesi:
#100 = 12.0
#101 = 8.0

G123 è un codice fittizio: non usarlo senza mappatura documentata.
```

3. Esempio completo

```
O0145 (PROGRAMMA DI TEST LOGICO - NON MUOVE ASSI)
N10 #100=0
N20 #101=0
N30 G123 A10.0 B2.0 (SOLO IN AMBIENTE TEST CON 6050=123)
N40 (VERIFICARE #100=12.0 E #101=8.0)
N50 M30

O9010 (MACRO ASSOCIATA DI PROVA)
N10 #100 = #1 + #2
N20 #101 = #1 - #2
N30 M99
```

4. Commento riga per riga

N10–N20 del principale — Azzerano le variabili usate per il test, così il risultato è distinguibile da valori precedenti.

N30 — Richiama la macro solo se la mappatura di test è già stata approvata e non confligge con funzioni attive.

N40 — Verifica i valori attesi: con A=10 e B=2, somma=12 e differenza=8.

O9010 N10–N20 — La macro esegue solo calcoli; non comanda assi, mandrino, refrigerante o PLC.

O9010 N30 — M99 deve riportare il controllo al blocco N40.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Test	Metodo	Criterio di accettazione
1. Revisione	Controllo codice e tabella parametri	Nessun conflitto e nessun codice non autorizzato
2. Sintassi	Program check / simulatore	Nessun allarme sintattico
3. Logica macro	Macro senza movimenti	Variabili uguali ai valori attesi
4. Flusso	Traccia chiamata e M99	Ritorno al blocco corretto
5. PLC	Stato ladder e sensori	Sequenza e FIN coerenti, interblocchi integri
6. Rilascio	Firma e backup	Versione approvata e rollback disponibile

La simulazione è logica e didattica. I valori e i percorsi devono essere verificati sul controllo reale; una tabella parametri non sostituisce la verifica della configurazione OEM.

6. Varianti e casi d'uso

• Test unitario macro: una funzione, argomenti noti, risultati attesi.

• Test integrazione: chiamata dal programma principale e ritorno M99.

• Test di regressione: verificare che i codici G/M standard e OEM non siano cambiati.

• Test PLC: solo con procedura macchina, interblocchi attivi e personale autorizzato.

• Test produzione: primo pezzo e misure controllate, con parametri tecnologici approvati.

7. Errori comuni

1. Testare subito con utensile e pezzo montati senza prova logica.

2. Considerare Machine Lock o grafica una protezione totale.

3. Usare un codice G/M di test che collide con un ciclo o un M-code OEM.

4. Non azzerare le variabili e leggere residui di prove precedenti.

5. Non verificare il punto di ritorno M99 o le ripetizioni.

6. Modificare parametri o ladder durante il test senza backup e tracciabilità.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e Macro B

Standard FANUC: le tabelle e le regole di richiamo sono definite nei manuali FANUC per la famiglia 30i/31i/32i Model B e dipendono dalle opzioni/parametri previsti. ISO tipo A: il sistema ISO/G-code A riguarda l'interpretazione dei codici G e dei cicli del tornio; non è il linguaggio Macro B e non attiva automaticamente le macro associate. Prima di assegnare un G-code bisogna verificare che non sia già usato dal sistema G-code attivo o da una funzione OEM. Macro B: è il linguaggio parametrico che gestisce variabili, espressioni, condizioni, argomenti e flusso; il richiamo associato è un meccanismo di invocazione della macro.

Il processo generale è una buona pratica di validazione. Le modalità di prova, il comportamento di Machine Lock/Dry Run, le funzioni grafiche e gli interblocchi sono specifici del CNC e della CMZ TA. Seguire sempre le procedure aziendali e il manuale operatore.

Riferimenti di studio: FANUC B-64484EN-1/05, Operator's Manual for Lathe System; FANUC B-64485EN, Maintenance Manual; FANUC B-64490EN, Parameter Manual; FANUC B-64513EN, PMC Programming Manual; manuale CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con A=10 e B=2, quali risultati deve produrre la macro di prova?
Soluzione: #100=12 e #101=8.

Esercizio 2. Qual è il primo test consigliato?
Soluzione: Revisione codice e test logico senza movimenti né uscite macchina.

Esercizio 3. Machine Lock garantisce che nessun M-code venga eseguito?
Soluzione: No; il comportamento dipende da CNC/PMC e macchina. Non è una protezione assoluta.

Esercizio 4. Che cosa deve accompagnare il rilascio?
Soluzione: Backup, versione, risultati, approvazione e piano di rollback.

10. Checklist di verifica

☐ Eseguire revisione codice e controllo sintattico prima della macchina.

☐ Testare prima una macro senza movimenti né uscite.

☐ Verificare variabili, argomenti, M99 e ripresa del programma chiamante.

☐ Convalidare le funzioni PLC con interblocchi attivi e procedura autorizzata.

☐ Firmare il rilascio e conservare backup e risultati.

11. Audit tecnico della lezione

Le informazioni numeriche sui parametri sono riferimenti della famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B e non costituiscono una dichiarazione che ogni opzione sia installata sulla CMZ TA in uso. La compatibilità effettiva va confermata con manuale, parametri letti, opzioni e documentazione OEM. Gli esempi con codici personalizzati sono dimostrativi e non sono una configurazione consigliata.